

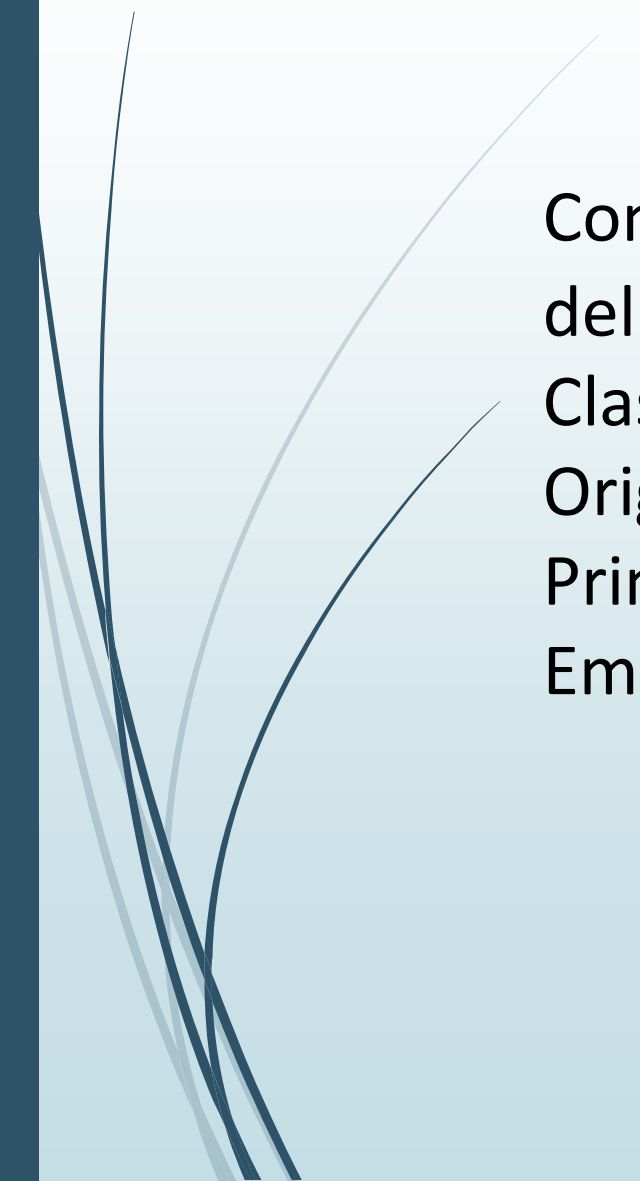


MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

Mg. Fiorella E. Diaz Roca.



SESION 1



Concepto y características del aire Contaminación
del aire e implicancias en la salud y ambiente.
Clasificación de los contaminantes del aire.
Origen de los contaminantes del aire.
Principales contaminantes del aire.
Emisiones Atmosféricas.

HAY 3 CASOS EN LOS QUE SE PUEDE HACER MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

C1: M.C.A

Conservación de la calidad del ambiente

C2: M.C.A

Empresas – act extractivas, productivas

C3: M.C.A

Investigación
salud
análisis de la situación

Donde están estos 3 casos ?
En que fecha se aprobó ?

Crestomatía Youtube



<https://www.youtube.com/watch?v=xgC3zPplyOg>

<https://www.youtube.com/watch?v=AWkP7jQgmRo>

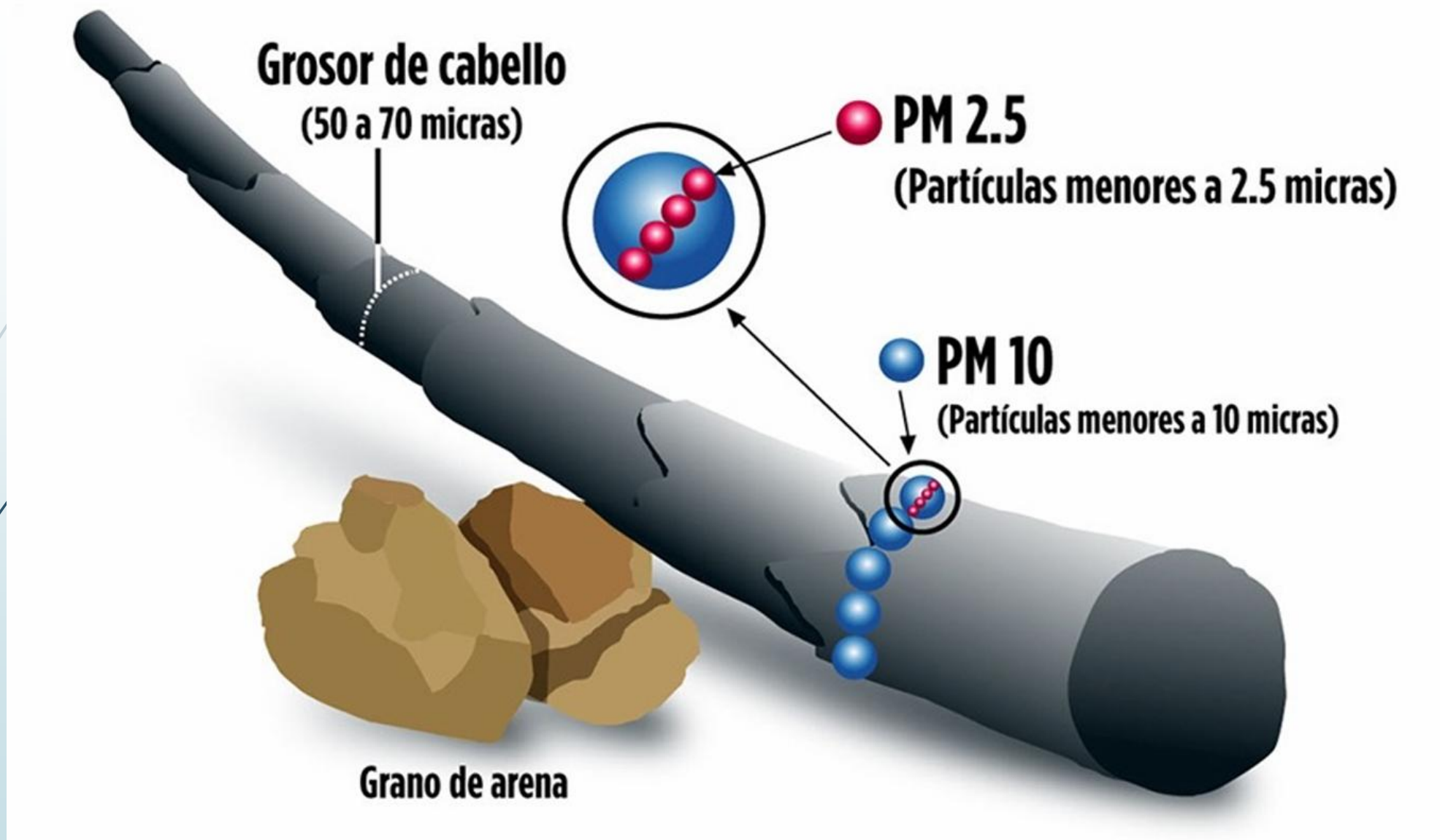


Agregó que con datos a 2021, se encontró que la exposición a la contaminación del aire se asoció a más de 700 mil muertes de niños menores de cinco años, lo que lo convierte en el segundo factor de riesgo de muerte a nivel mundial para este grupo de edad, después de la desnutrición.

“La asombrosa cifra de 500 mil de estas muertes infantiles se relacionaron con la contaminación del aire de los hogares debido a la cocina en interiores con combustibles contaminantes, principalmente en África y Asia”.

El informe incluye datos de más de 200 países y territorios de todo el mundo, lo que indica que casi todas las personas en la tierra respiran niveles poco saludables de contaminación del aire todos los días, con implicaciones de largo alcance para la salud.

Detalló que alrededor del 90 por ciento de estas muertes por contaminación atmosférica mundial, 7.8 millones de personas, se atribuyen a la contaminación del aire por partículas finas PM2.5, incluida la contaminación ambiental por ellas y el aire doméstico.



DEFINICIONES BASICAS PARA EL MONITOREO DE AIRE

CALIBRACIÓN

Proceso de comparación de valores obtenidos por un instrumento de medición, con la medida correspondiente a un patrón de referencia o estándar.

CONTAMINANTE

Cualquier sustancia química que no pertenece a la naturaleza del medio en que se encuentra o cuya concentración excede los niveles permisibles, y es susceptible de causar efectos nocivos para la salud de las personas o el ambiente.



CONTAMINANTE DEL AIRE

Sustancia o elemento que en determinados niveles de concentración en el aire genera riesgos a la salud y al bienestar humano.

CONTAMINANTES CRITERIO

Las normas nacionales e internacionales incluyen una clasificación en función de especies químicas. Estas especies son llamadas contaminantes criterio, ya que son utilizadas como criterio para evaluar la calidad del aire. En el Perú, son contaminantes criterio el monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono y material particulado.

CONTAMINANTE PRIMARIO

Sustancias emitidas directamente a la atmósfera, por una fuente de emisión determinada. Ejemplo: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), óxidos de azufre (SO_x), óxidos de nitrógeno (NO_x), hidrocarburos (HC), material particulado, entre otros.

CONTAMINANTE SECUNDARIO

Sustancias que resultan de reacciones en la atmósfera entre contaminantes primarios y otras especies químicas. Ejemplo: el ozono (O₃).

DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)

Es un gas que se forma en la combustión de todo combustible, por oxidación de los átomos de carbono. La emisión de origen antropogénico se debe fundamentalmente a los procesos de generación de energía, a los vehículos de transporte, a las plantas de tratamientos de residuos, etc. Es uno de los gases causantes del efecto invernadero.

EMISIÓN

Vertido de sustancias contaminantes a la atmósfera. Las fuentes de emisión pueden agruparse en cuatro categorías principales: fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes de área y fuentes naturales.

EXPOSICIÓN

Contacto entre una sustancia o agente tóxico y un sistema biológico. Se expresa como la cantidad de sustancia o agente disponible que puede ser absorbido por un sistema biológico determinado.

FUENTES FIJAS

Fuente de emisión que no se desplaza en forma autónoma en el tiempo. Ejemplo: chimeneas industriales.

FUENTES MÓVILES

Fuente de emisión que puede desplazarse en forma autónoma, emitiendo contaminantes durante su trayectoria. Ejemplo: automóviles, camiones, aviones, entre otros.



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN MATERIA DE AIRE



<https://www.youtube.com/watch?v=j7nsWoQuLs0>

CONTAMINACION DEL AIRE

La contaminación del aire se define como la presencia de materiales indeseables en la ATMOSFERA, que en cantidades lo suficientemente grandes que puedan dañar la salud humana, la vegetación, los bienes humanos o el medio ambiente global.

La existencia de estos materiales en el aire pueden también causar olores desagradables, irritación o molestias sin ser necesariamente la concentración de exposición una concentración que pueda causar efectos tóxicos.



- Es toda sustancia o elemento que altera la composición natural del aire
- Es toda sustancia o elemento que en determinados niveles de concentración en el aire genera riesgos a la salud y al bienestar humano.
- Se denominan contaminantes de aire a aquellas sustancias químicas, energía física y microorganismos que debido a su concentración en el aire, pueden alterar y/o dañar la salud de las personas, dañar a los animales, a las plantas y los materiales



El parque Automotor que tipo de contaminantes genera?

El monitoreo del aire es el resultado de los procedimientos de muestreo y análisis de los contaminantes atmosféricos. Los contaminantes atmosféricos importantes que se monitorean comúnmente son: SO₂, CO, PST, PM 10, PM 2.5, ozono y óxidos de nitrógeno (NO_x). Estos contaminantes son conocidos como contaminantes criterio, para los cuales existen normas de calidad del aire. La finalidad de las normas es proteger la salud humana (normas primarias), así como el bienestar del ser humano y los ecosistemas (normas secundarias). Los hidrocarburos sin metano (HSM) también son contaminantes atmosféricos importantes por sus potenciales efectos en la salud y por ser, junto con NO_x, los precursores del ozono.



?QUE TIPOS DE SUSTANCIAS PRODUCEN LA CONTAMINACION DEL AIRE?

La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de cinco focos de actividades humanas: la industria, la agricultura, los residuos, los hogares y el transporte. Una concentración elevada de gases de efecto invernadero es altamente nocivo para la salud del planeta y sus habitantes. Estas son los principales gases contaminantes:



Contaminación del aire y salud



de las muertes en el mundo están relacionadas con el medio ambiente.

A medida que la población mundial crece y se urbaniza, incrementa la demanda de energía y transporte, lo que constituye la fuerza motriz para la emisión de sustancias a la atmósfera. Un riesgo ambiental clave en las ciudades es la contaminación del aire, la cual causa 3.7 millones de muertes al año aproximadamente, según la Organización Mundial de la Salud.

CONTAMINANTES DEL AIRE

Es cualquier sustancia que altera la composición de la atmósfera y que es capaz de producir daños a la salud y al ecosistema.

OZONO (O₃)

Es un contaminante secundario, se forma a partir de la reacción química de óxidos de nitrógeno (NO_x) y compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz solar.



Alcanza las mayores concentraciones en temporadas de calor (primavera y comienzos de verano).

Partículas suspendidas

Son una mezcla compleja de materiales: sólidos o líquidos, se encuentran suspendidos en el aire y su tamaño, forma y composición puede variar significativamente.



Menores a diez micras (PM₁₀) o fracción inhalable.



Menores a 2.5 micras (PM_{2.5}) o fracción respirable.

En México, el O₃ y las PM₁₀ y PM_{2.5} se consideran contaminantes criterio. Es decir, están regulados por una norma que define los niveles de concentración en el aire tolerables para la protección de la salud humana y lo ecosistemas.



- El monóxido de carbono
- El dióxido de carbono
- El dióxido de nitrógeno
- El óxido de nitrógeno
- El ozono a nivel del suelo
- El material particulado
- El dióxido de azufre
- Los hidrocarburos
- El plomo

Clasificación de los contaminantes del Aire

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de contaminantes (materias o formas de energía) que implican riesgo, daño o molestia grave para los seres vivos (personas, plantas y animales), así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables y enfermedades.



<https://www.youtube.com/watch?v=3DBQTCa9uFg>

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES

POR SU ORIGEN:

- Naturales (volcanes, incendios, aguas estancadas, descargas eléctricas).
- Antrópicos generados por la actividad humana. RSU, transporte, industria, agricultura



POR SU NATURALEZA:

- Físicos
- Químicos
- Biológicos

Los contaminantes físicos son diferentes formas de energía que pueden producir alteraciones en el medio y afectar la salud de las personas.

- Las radiaciones,
- El ruido
- Las vibraciones
- La energía térmica.
- Luminosidad



POR SU NATURALEZA:

- Físicos
- Químicos
- Biológicos

Sustancias químicas emitidas a la atmósfera: coches, industrias, aerosoles, volátiles, etc. (antrópicas en su inmensa mayoría, incluso se pueden considerar de este modo las flatulencias de las vacas de nuestras ganaderías extensivas).

- Monóxido de carbono (CO)
- Dióxido de carbono (CO₂)
- Metano (CH₄)
- Óxidos de nitrógeno (NxO)
- Óxidos de azufre (SOx)
- Hidrocarburos (COVs)
- Ozono troposférico (O₃)
- LPM10, PM2.5
- Metales pesados



POR SU NATURALEZA:

- Físicos
- Químicos
- Biológicos

Sustancias químicas emitidas a la atmósfera: coches, industrias, aerosoles, volátiles, etc. (antrópicas en su inmensa mayoría, incluso se pueden considerar de este modo las flatulencias de las vacas de nuestras ganaderías extensivas).

Tabla 2 Principales contaminantes primarios y secundarios presentes en el aire

Contaminantes Primarios	Contaminantes Secundarios
Óxidos de carbono (CO)	O ₃ (troposférico)
Compuestos nitrogenados (NO _x , NH ₃ , N ₂ O)	Hidrocarburos oxidados
Compuestos azufrados (SO _x , SO ₂)	Aerosoles orgánicos secundarios
Material Particulado (MP ₁₀ y MP _{2,5})	Sulfatos
Hidrocarburos	Nitratos
Metales	Material Particulado secundario

POR SU NATURALEZA:

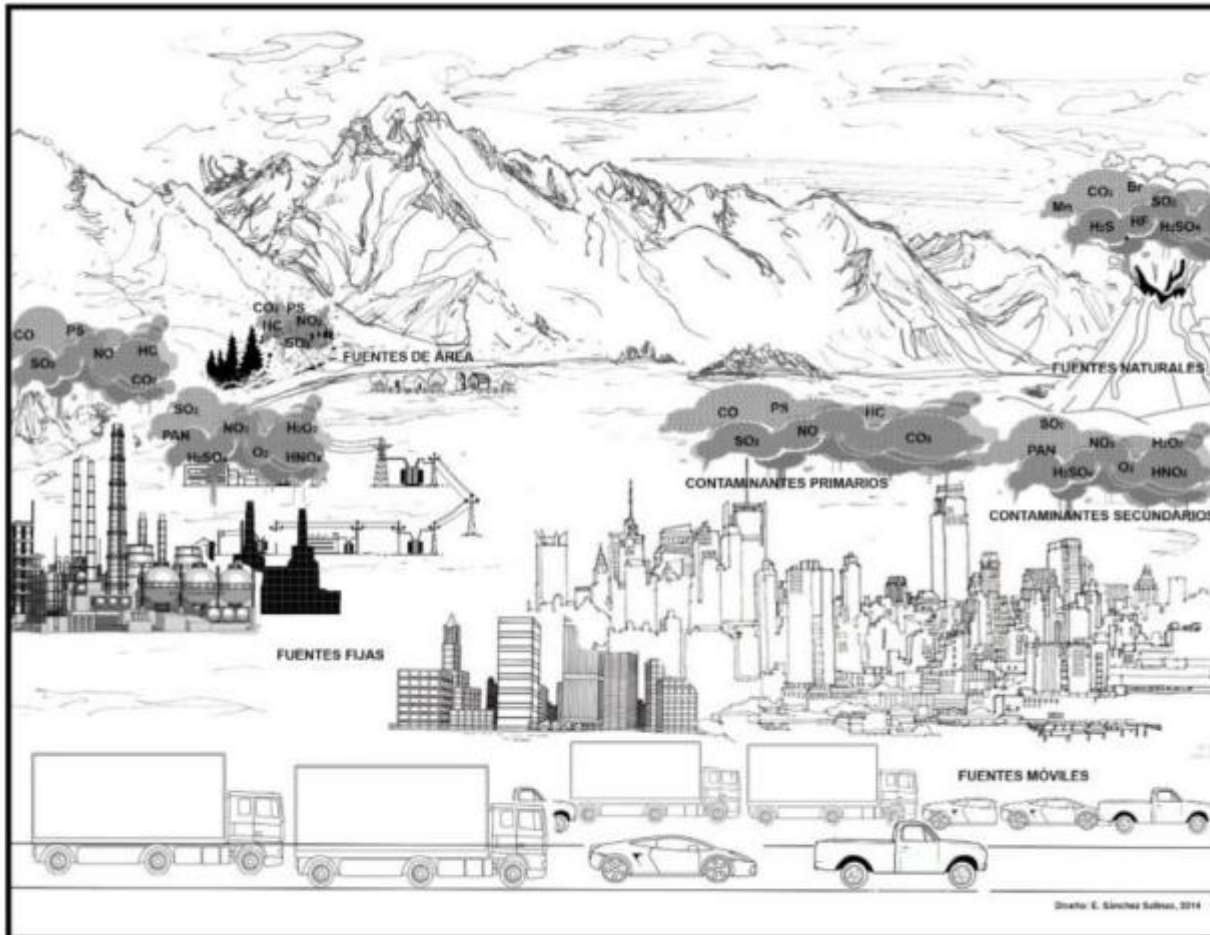
- Físicos
- Químicos
- **Biológicos**

Los contaminantes ambientales de procedencia biológica (bioaerosoles) están constituidos por seres vivos o moléculas grandes que han sido liberadas por un ser vivo.

- Esporas de microorganismos.
- Heces de ácaros del polvo que producen alergias.
- Polen: Generado principalmente por plantas anemógamias: Olivo, gramíneas, cupresáceas, urticáceas. Producen alergias.
- Virus y bacterias



FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y PRINCIPALES CONTAMINANTES EMITIDOS



Penetración de diversos
contaminantes en el sistema
respiratorio.

Nariz, garganta

Partículas < 30 μm

Tráquea, bronquios
y bronquiolos

Partículas < 10 μm
 SO_2 , NO_2 , O_3

Alveolos pulmonares

Partículas < 2-3 μm
 NO_2 , O_3

Tejido pulmonar,
circulación

Partículas ultrafinas
< 0,1 μm

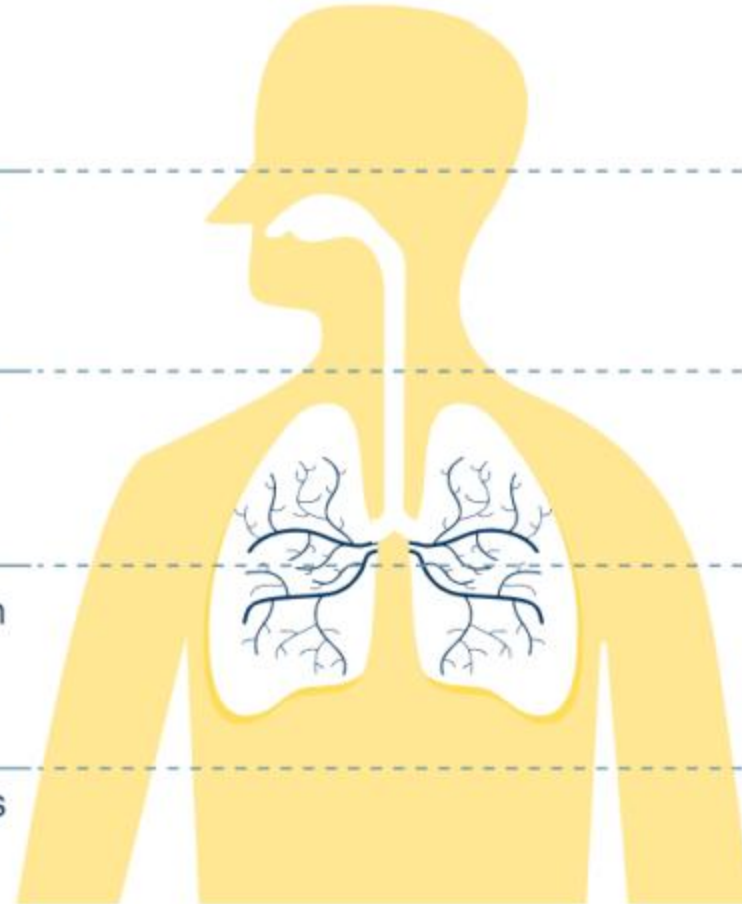
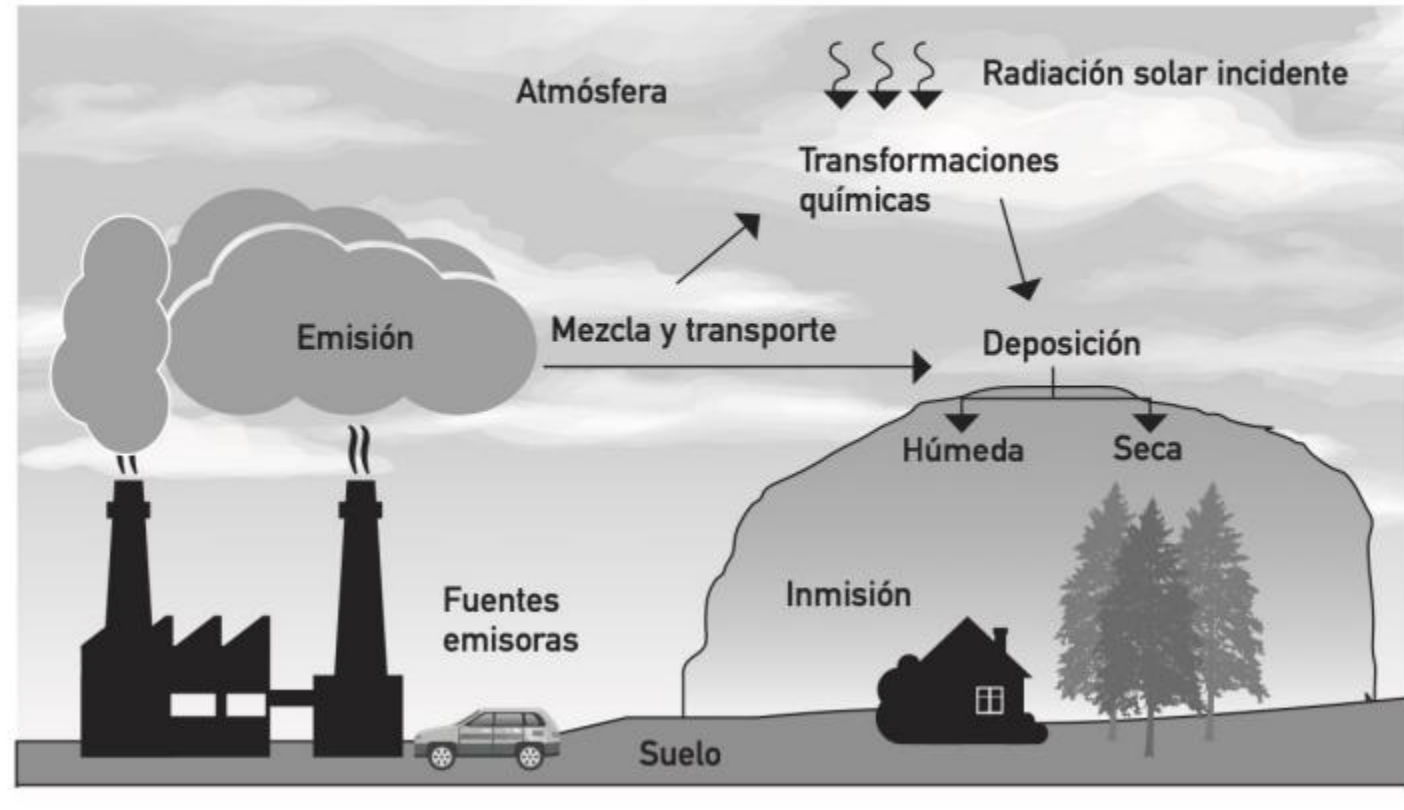


FIGURA 1

EMISIÓN E INMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS



<https://www.youtube.com/watch?v=wC5d8bqZuk8>

GRIFO (estaciones de servicio)

?Que se monitorea?



ORIGEN DE LOS CONTAMINANTES ANTROPOGENICOS

Estas corresponden a actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión de materiales, sea ésta originada por las industrias, los vehículos o en el hogar. Esta clasificación tiene a su vez una subdivisión en tres grupos: las fuentes fijas, las fuentes móviles y las fuentes fugitivas.

Las fuentes fijas corresponden a aquéllas situadas en un lugar físico particular, definido e inamovible. Considera las emisiones generadas por la quema de combustibles producto de actividades industriales y residenciales.



Las fuentes móviles corresponden a aquellas fuentes que sí pueden desplazarse: A éstas se asocian las emisiones de gases en tubos de escape, desgaste de frenos y neumáticos de distintos tipos de transporte motorizado, como automóviles, camiones, buses y motocicletas.



Las fuentes fugitivas, comprenden emisiones que no son canalizadas por ductos, chimeneas u otros sistemas hacia el exterior, tales como aquellas provenientes del tránsito de vehículos por calles sin pavimentar, de la construcción y las demoliciones, entre otras.

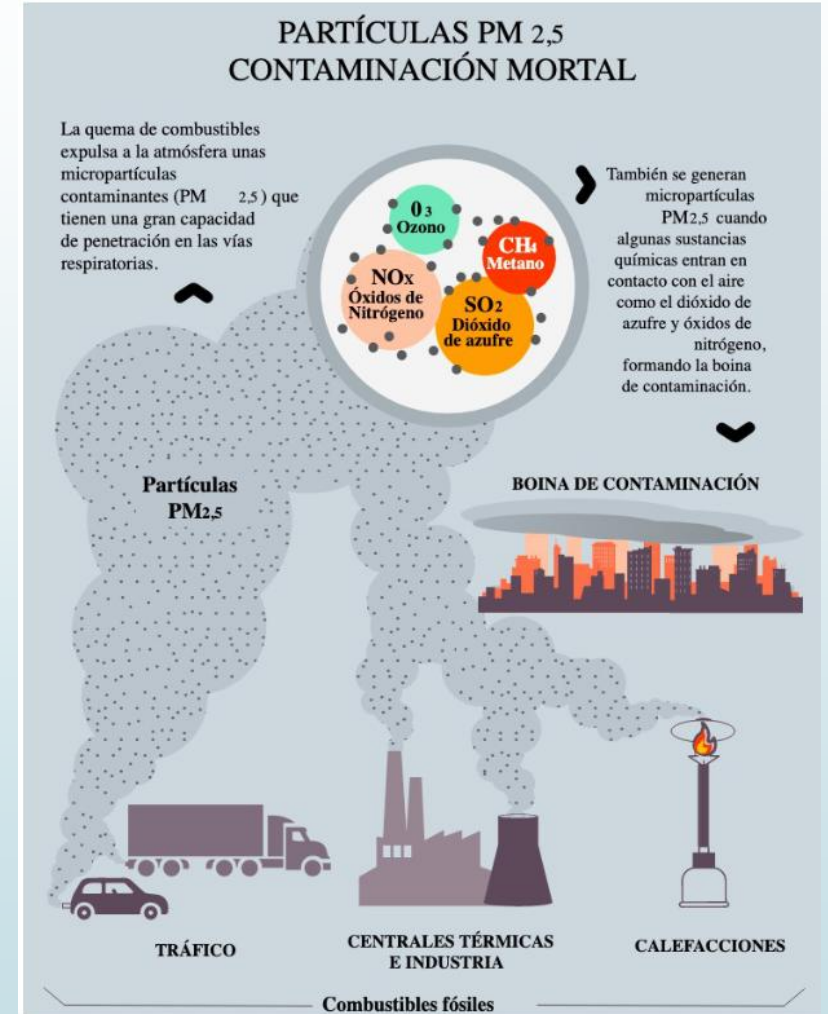


CONTAMINACION DEL AIRE EN CUSCO (ladrilleras): <https://www.youtube.com/watch?v=ndoFRX2r7ck>

Principales contaminantes del aire

Material Particulado (MP)

Estas partículas se encuentran principalmente en zonas urbanas y provienen de centrales térmicas, procesos industriales, tráfico de vehículos, combustión residencial de leña para calefacción y carbón e incineradores industriales. El material particulado (MP) se clasifica según su diámetro, característica de la cual depende la intensidad de sus impactos.

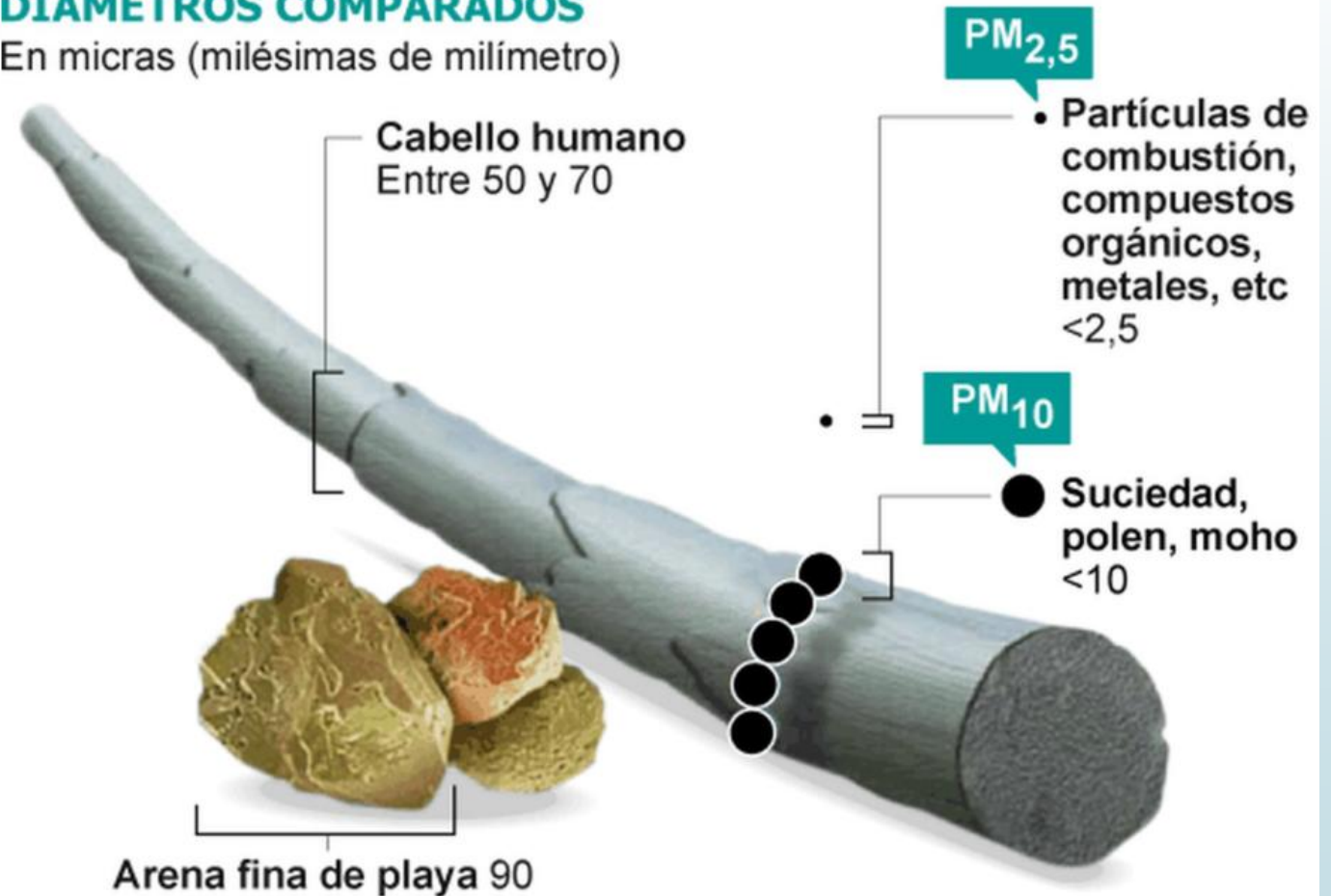


Material Particulado (MP)

Se utilizan dos métricas para clasificarlo: partículas de diámetros menores a 10 micrones conocidas como PM10 y de diámetros menores a 2,5 micrones conocidas como PM2,5. Este último es el contaminante más dañino para la salud y que genera mayores niveles de mortalidad prematura en la población.

DIÁMETROS COMPARADOS

En micras (milésimas de milímetro)

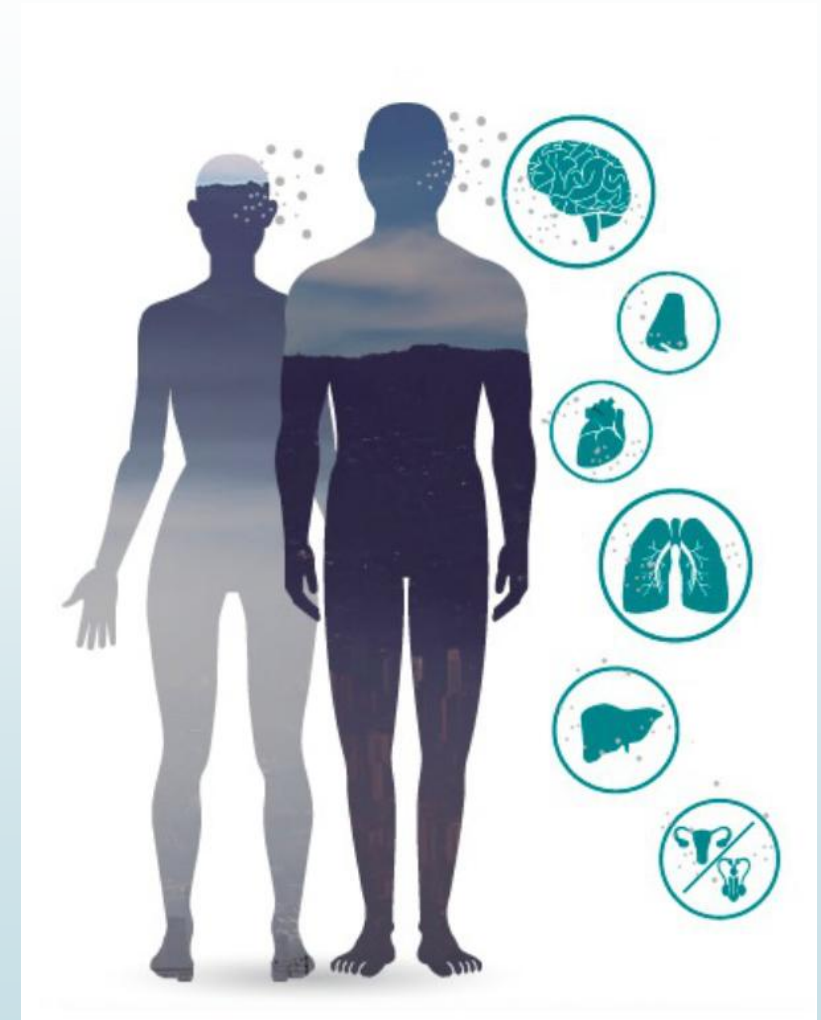


Material Particulado (MP)

Daño en la salud humana y al medio ambiente

Por su tamaño, estas partículas son capaces de ingresar al sistema respiratorio, provocando potenciales daños a sus órganos principales. Mientras menor sea su diámetro, mayor será el potencial de daño a la salud humana. Las partículas de $MP_{2.5}$ penetran hasta los alvéolos pulmonares e ingresan directamente al torrente sanguíneo, aumentando los riesgos de mortalidad prematura.

El general, el MP puede también dañar a las plantas, inhibir el crecimiento de la vegetación y corroer materiales.



Monóxido de carbono (CO)

Este gas es producto de la combustión incompleta de los combustibles al existir una cantidad insuficiente de oxígeno, dando como resultado CO en vez de CO_2 .

Los vehículos a motor y los procesos industriales son responsables de aproximadamente el 80% de estas emisiones a la atmósfera. Sin embargo, también se produce al interior del hogar por la combustión residencial de leña para calefacción, cocinas, humo de cigarrillo y calefones.



Monóxido de carbono (CO)

Daño en la salud humana y el medio ambiente

Tiene efectos perjudiciales, ya que altas concentraciones de monóxido de carbono pueden causar cambios fisiológicos y patológicos y, finalmente, la muerte. Principalmente el daño que produce es que el CO sustituye al oxígeno en la sangre formando la carboxihemoglobina (COHb), lo que produce un menor transporte de oxígeno en la sangre, una disminución de las funciones neuroconductuales, menor peso en niños recién nacidos y retardo en el desarrollo postnatal.

Al parecer, el monóxido de carbono no tiene efectos perjudiciales sobre la superficie de los materiales. Se han hecho experimentos que han demostrado que el CO no produce efectos dañinos en plantas a concentraciones por debajo de 100 ppm, teniendo en cuenta que rara vez las concentraciones ambientales de este contaminante pueden alcanzar este nivel, ni siquiera en cortos períodos.

Óxidos de nitrógeno (NOx)

Estos gases se producen durante el quemado de maderas y combustibles fósiles, como gasolina, carbón y gas natural.

El sector transporte constituye la fuente principal de emisión de NOx. El mayor desplazamiento en vehículos particulares por parte de la población en las grandes ciudades y el crecimiento sostenido del parque automotriz son una de las causas más importantes del aumento de las emisiones de este contaminante. Cabe tener presente que los vehículos con motor a diesel, emiten una mayor cantidad de contaminantes, que aquéllos a gasolina, por lo que también es relevante considerar la composición del parque automotriz.

Entre los óxidos del gas nitrógeno (NOx) se incluyen:

- Óxido nítrico (NO).
- Dióxido de nitrógeno (NO₂).
- Trióxido de nitrógeno (NO₃).
- Óxido nitroso (N₂O).
- Pentóxido de nitrógeno (N₂O₅)



Óxidos de nitrógeno (NOx)

Daño en la salud humana y el medio ambiente

Los NOx son responsables de importantes efectos sobre la salud y el medio ambiente, como problemas respiratorios o daño pulmonar, enfermedades en pulmones y bronquios, mayor susceptibilidad a las infecciones, daño celular, irritación ocular y pérdida de las mucosas.

El NO₂ puede reaccionar con la humedad presente en la atmósfera para formar ácido nítrico que puede ser causa de corrosión de las superficies metálicas y detener el crecimiento de plantas.

Óxidos de azufre (SO_x)

El dióxido de azufre (SO₂) y trióxido de azufre (SO₃) son los óxidos dominantes del azufre presentes en la atmósfera.

Son producto de la combustión de combustibles fósiles, principalmente derivados del petróleo y carbón.

Los óxidos de azufre pueden acelerar la corrosión de los materiales al formar primero ácido sulfúrico en la atmosfera o sobre la superficie de los metales



Óxidos de azufre (SO_x)

Daño en la salud humana y medio ambiente

Estos gases pueden alterar el funcionamiento de los bronquios, producir daño pulmonar y a las vías respiratorias, irritación ocular y paros cardíacos en personas.

Concentraciones altas de SO₂ puede conducir a lesiones crónicas en plantas, mientras que producen daño al medio ambiente al inhibir el crecimiento de vegetación.

Sulfuro de Hidrogeno (H_2S)

- El sulfuro de hidrógeno, a temperatura ambiente, es un gas incoloro, inflamable
- Posee un olor característico a huevos podridos.
- Bajo presión o a temperaturas por debajo de $-60^{\circ}C$ es un líquido claro, incoloro.
- Es moderadamente soluble en agua.
- Las fuentes de sulfuro de hidrógeno son principalmente: Plantas de tratamiento de aguas servidas, Botaderos de residuos domésticos, Plantas de procesamiento de alimentos procedentes del mar (hidrobiológicos), Tratamiento de desechos sólidos (biodigestores), Pozos de petróleo, Pozos de agua subterránea.





Sulfuro de Hidrogeno (H_2S)

Los efectos sobre la salud varían dependiendo de cuánto tiempo y a qué nivel usted está expuesto. Las personas asmáticas pueden estar en mayor riesgo.

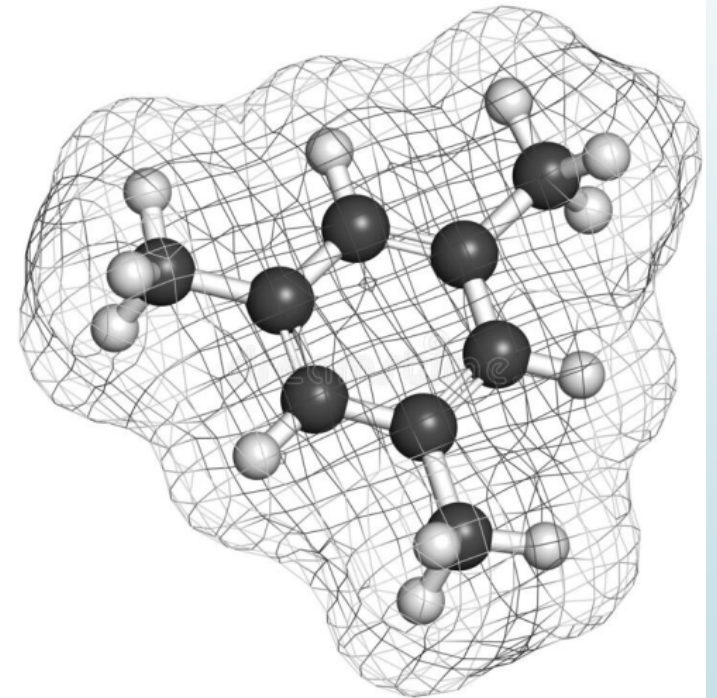
- Concentraciones bajas – irritación de ojos, nariz, garganta o sistema respiratorio; los efectos pueden tardar en aparecer.
- Concentraciones moderadas – efectos más severos en los ojos y la respiración, dolor de cabeza, mareos, náusea, tos, vómitos y dificultad al respirar.
- Concentraciones altas – estado de shock, convulsiones, incapacidad para respirar, coma, muerte; los efectos pueden ser extremadamente rápidos (en pocos respiros).

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

Son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. Su número supera el millar, pero los más abundantes en el aire son metano, tolueno, n-butano, i-pentano, etano, benceno, n-pentano, propano y etileno. Tienen un origen tanto natural (COV biogénicos) como antropogénico (debido a la evaporación de disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al transporte, etc.).

Con respecto a su peligrosidad los COV pueden clasificarse en 3 grupos:

- Compuestos extremadamente peligrosos para la salud: Benceno, cloruro de vinilo y 1,2 dicloroetano.
- Compuestos clase A: los que pueden causar daños significativos al medio ambiente, como por ejemplo: acetaldehído, anilina, tricloroetileno, etc.
- Compuestos clase B: tienen menor impacto en el medio ambiente. Pertenecen a este grupo, entre otros, acetona y etanol.

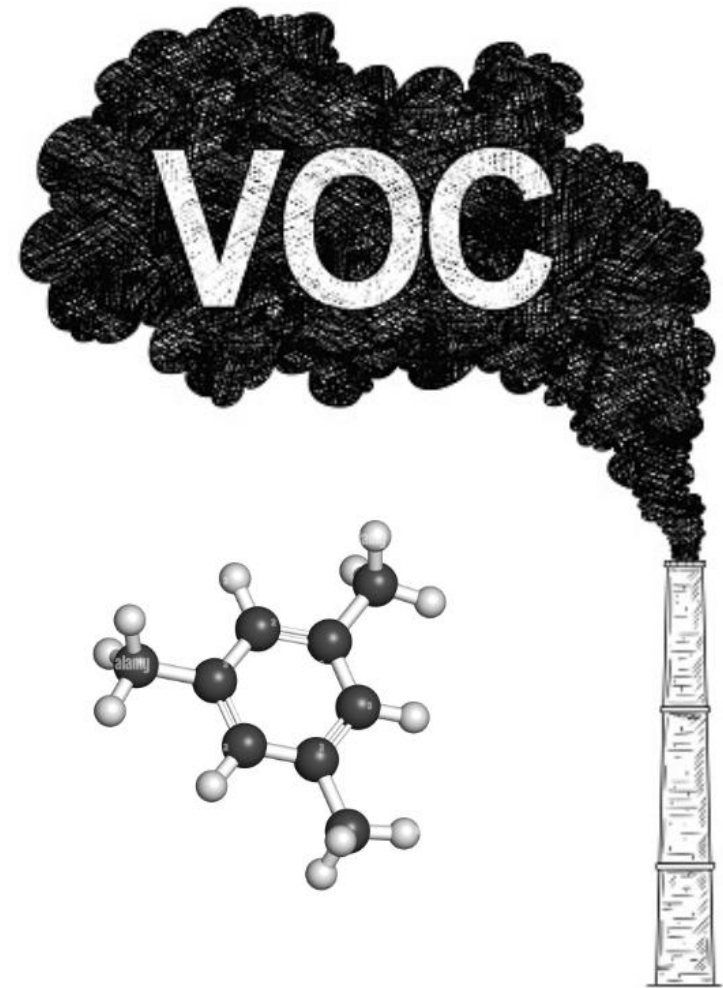


Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

La presencia de los COV está fundamentalmente influenciada por actividades en las que se empleen disolventes orgánicos. Algunas de las actividades donde es posible que se den emisiones de COV son:

- Pinturas y barnices (e industrias donde se usen éstos)
- Industria siderúrgica
- Industria de la madera
- Industria cosmética
- Industria farmacéutica

Los COV afectan tanto de manera medioambiental como directamente sobre la salud del ser humano.



Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

Daño en la salud humana

Estos compuestos pueden producir irritación de ojos, garganta y pulmones, así como inhibición del crecimiento de las plantas. También se asocia a una mayor probabilidad de desarrollar leucemia y otros tipos de cáncer.



Benceno (C_6H_6)

- El benceno es un hidrocarburo aromático, en fase líquida, incoloro y de aroma dulce.
- El benceno es un compuesto usado generalmente como parte de la composición de las gasolinas, solventes, pegamentos, y pinturas.
- El benceno puede estar presente en el aire en fase líquida (gotas) o gaseosa, se degrada más lentamente en el agua o suelo.
- El benceno se utiliza como solvente, en la producción de detergentes, fibras sintéticas y productos petroquímicos, además de como componente en gasolina de alto octanaje.





Benceno (C_6H_6)

El benceno es una sustancia carcinogénica reconocida.

Respirar benceno puede causar mareos, taquicardia, temblores, dolor de cabeza y pérdida de conocimiento.

Los efectos adversos más significativos de una exposición prolongada son los daños a las células de material genético, que pueden causar cáncer. La exposición crónica puede debilitar la médula ósea y causar efectos hematológicos como la disminución del recuento de glóbulos rojos y blancos

Plomo (Pb)

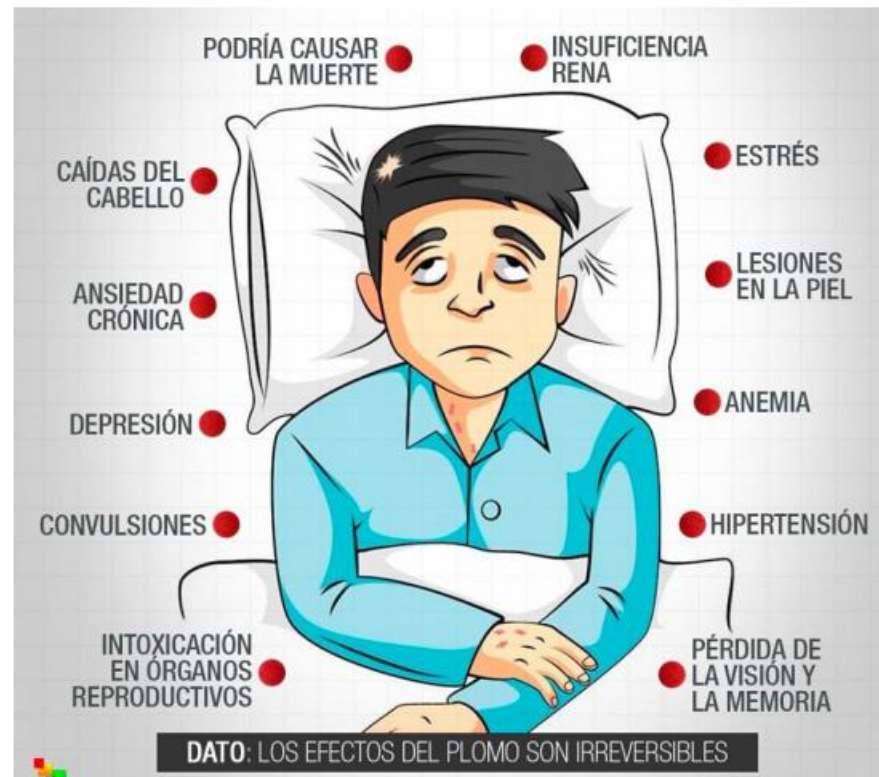
Este contaminante proviene de la combustión de gasolinas con plomo (prohibido desde el 2005), de la minería y fundiciones y de la incineración de residuos. El plomo puede depositarse en el agua y alimentos que consumimos, por lo que puede ser absorbido por nuestro cuerpo



Plomo (Pb)

Daño en la salud humana

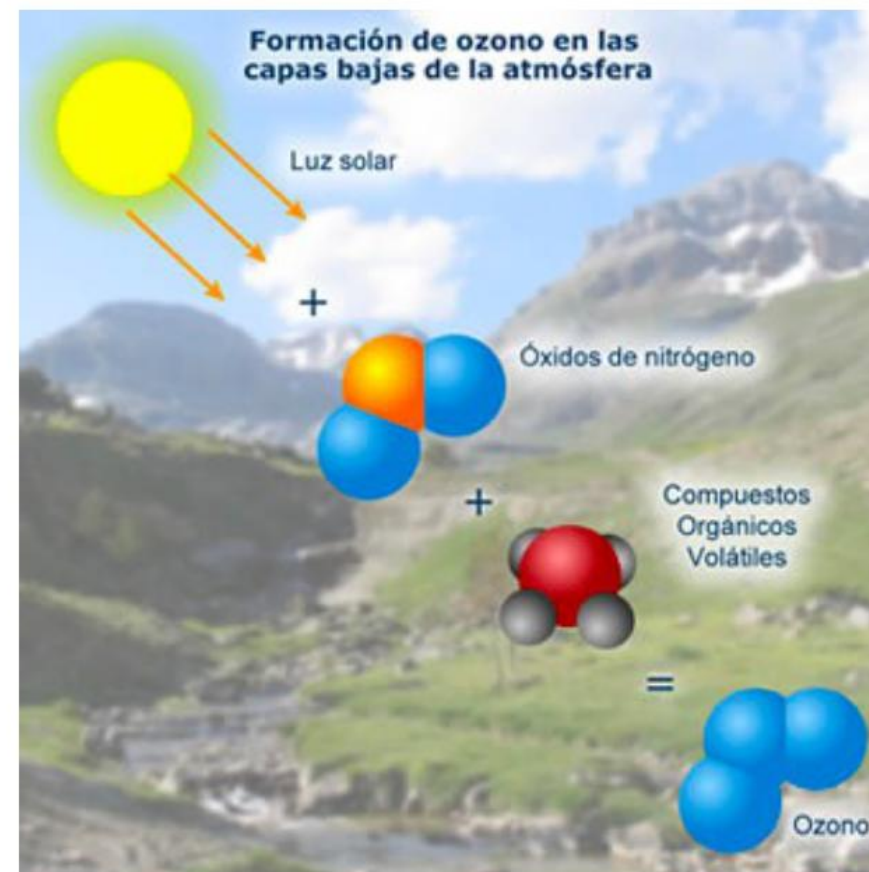
Elevados niveles de plomo en la sangre derivan en problemas hematológicos, daño al sistema nervioso central, disturbios gastrointestinales, problemas a los riñones y es perjudicial en el desarrollo mental de los niños.



Ozono troposférico (O₃)

Se trata del principal componente del esmog fotoquímico y uno de los más fuertes agentes oxidantes. El ozono se forma en la tropósfera y de la acción de ésta en las moléculas de ozono en la estratósfera, como producto de la reacción entre los NO_x, los COV y los hidrocarburos (HC) en presencia de radiación solar.

Las fuentes de hidrocarburos y NO_x en las zonas urbanas son primordialmente los vehículos



Ozono troposférico (O₃)

Daño en la salud humana

Su toxicidad ocurre en un continuo, en que a mayores concentraciones se generan efectos más nocivos.

Provocan tos y dolores de cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta, incremento de la mucosidad, estertores, cierre de las vías respiratorias, dolores de tórax, languidez, malestar y náuseas, con aumento en la incidencia de ataques asmáticos. También puede agravar enfermedades crónicas del corazón.

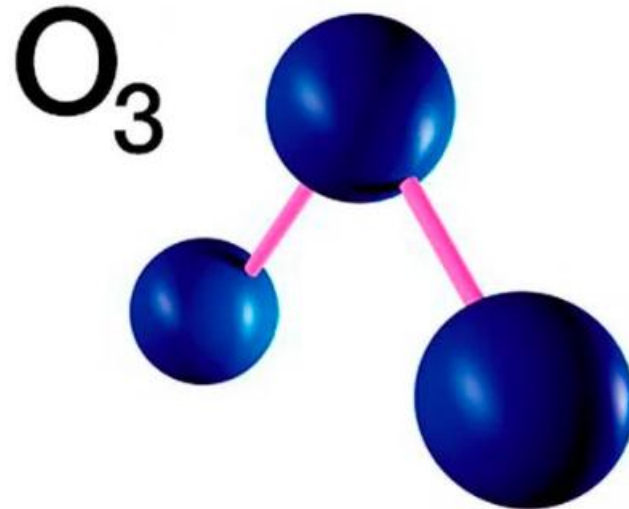


Figura 3 Efectos en la salud según contaminantes atmosféricos



- Retraso en conductas del aprendizaje



- Bronquitis
- Irritación de vías respiratorias
- Asma



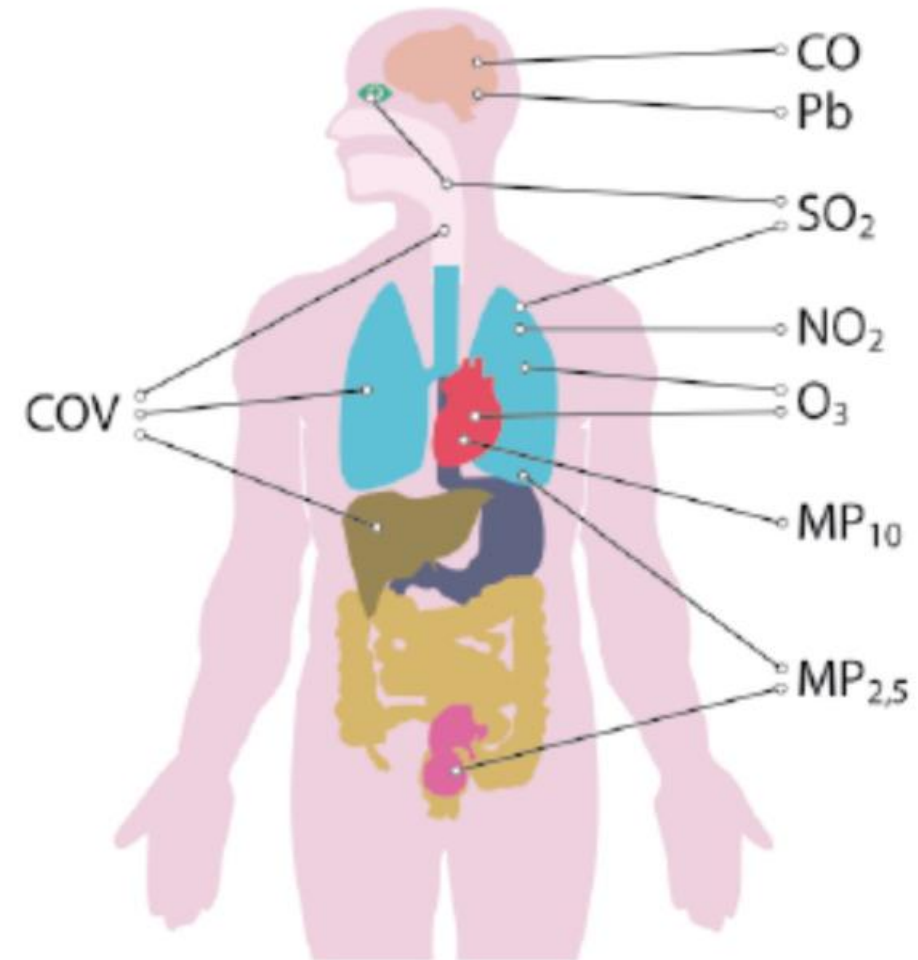
- Aumenta la posibilidad de enfermedades cardíacas



- Daño a la médula espinal
- Leucemia
- Problemas en el feto



- Irritación de ojos
- Mareos
- Dolor de cabeza

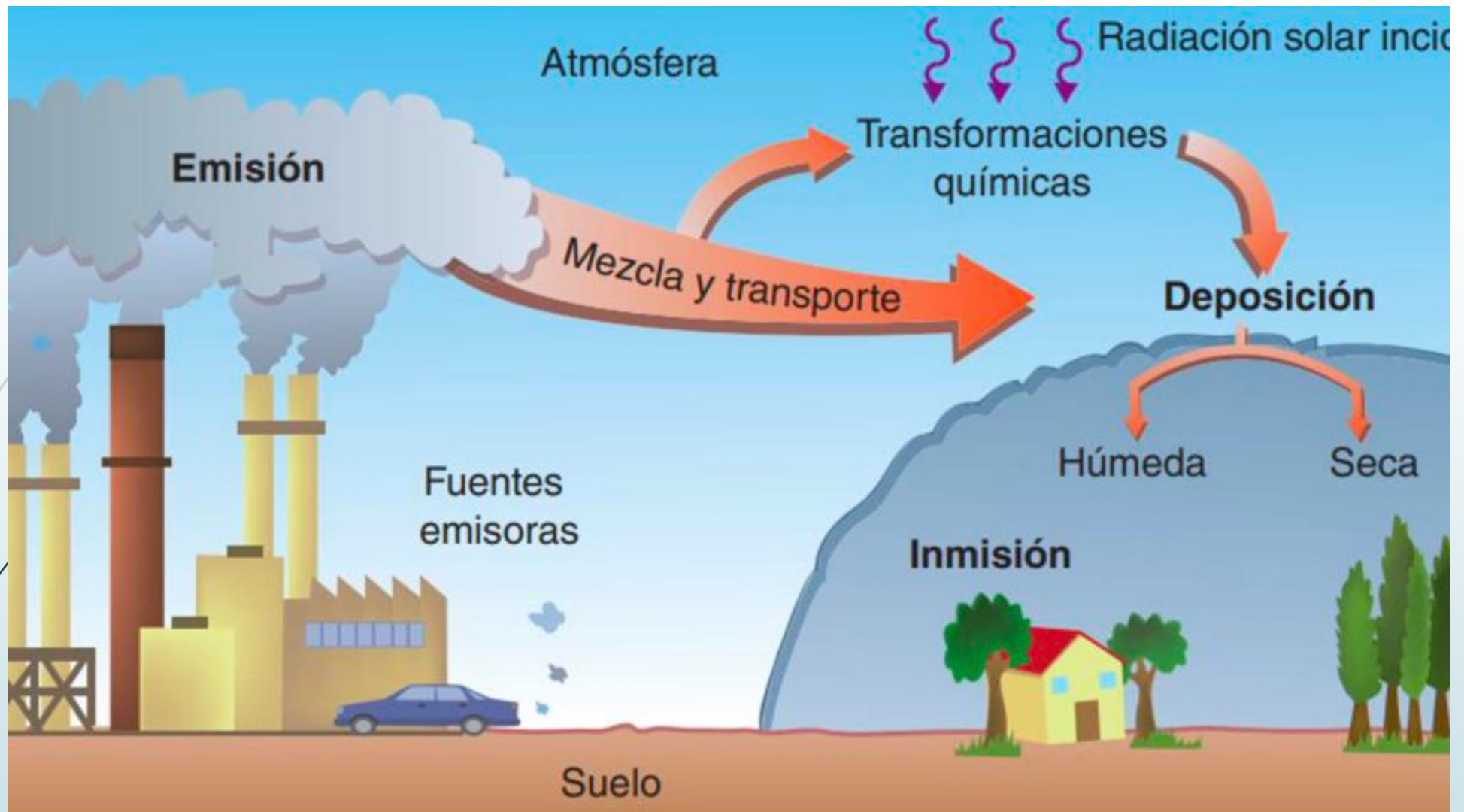


Fuente: Guía Pedagógica. Descontaminemos el Aire de Nuestra Ciudad.

EMISIONES ATMOSFERICAS

Se entiende por **emisión atmosférica** a la descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir contaminación atmosférica.





<https://www.youtube.com/watch?v=rrXgBvkuJ4w>

Métodos de medición de emisiones atmosféricas de fuentes fijas

- Monitoreo en chimeneas industriales
- Comparación con Límites Máximos Permisibles (LMP)
- Uso de métodos internacionales estandarizados

¿Qué son las fuentes fijas?

- Instalaciones industriales (fábricas, calderas, hornos)
- Emiten contaminantes a través de chimeneas.

¿Por qué medir emisiones?

- Verificar cumplimiento de LMP
- Proteger la calidad del aire
- Evitar sanciones ambientales
- Controlar impactos en salud y ambiente



Métodos utilizados

Se utilizan métodos internacionales:

- EPA (Estados Unidos)
- ISO (Internacional)
- EN (Europa)

En Perú se usan principalmente métodos EPA

Métodos EPA

Son los más utilizados para:

- Monitoreo en chimeneas
- Comparación con LMP



Métodos de condiciones del gas

(No miden contaminantes)

- Método 1 → puntos de muestreo
- Método 2 → velocidad y caudal
- Método 3 → O₂ y CO₂
- Método 4 → humedad

Sirven para validar resultados

Métodos para material particulado

- Método 5 → material particulado total
- Método 17 → condiciones especiales
- Método 201A / 202 → PM₁₀ y condensables

Incluyen muestreo isocinético



¿Qué es el muestreo isocinético?

- Igualar velocidad del gas y del muestreo
- Permite obtener muestras representativas

Evita errores:

- Sobreestimación
- Subestimación

Aplicación en Perú

- Uso de métodos internacionales
- Predominan métodos EPA
- También se aceptan ISO o EN

Requisitos:

- Métodos validados
- Equipos calibrados
- Laboratorios acreditados



MUESTREO ISOCINÉTICO



El **muestreo isocinético** se utiliza principalmente para:

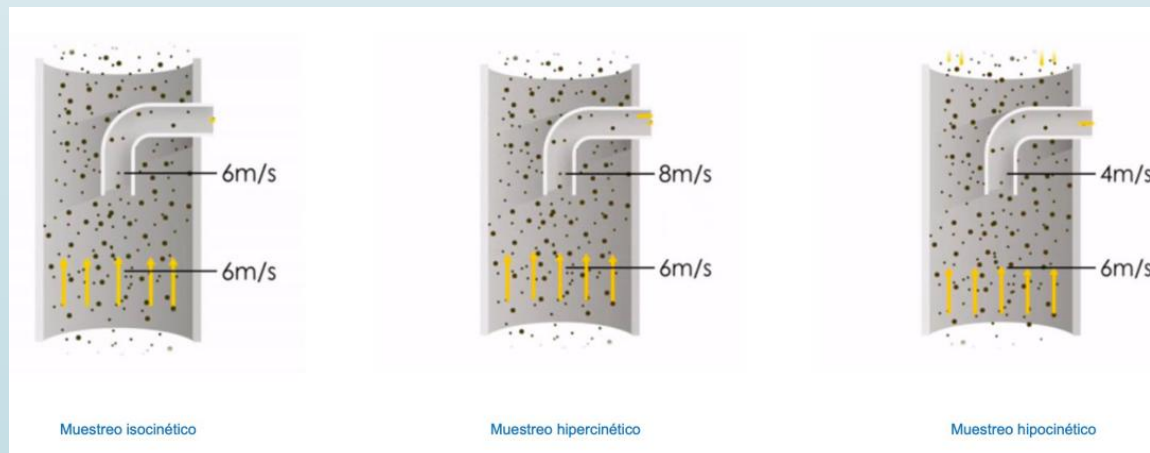
Medir correctamente el material particulado en emisiones de chimeneas

¿Para qué sirve exactamente?

Para obtener una **muestra representativa de partículas** (polvo, cenizas, hollín) que salen de una fuente fija.

Esto permite:

- Determinar la **concentración real de material particulado**
- Comparar correctamente con los **LMP**
- Evaluar el **cumplimiento ambiental**





Las emisiones que podemos encontrar en un centro de trabajo pueden ser de dos tipos:

- **Emisiones puntuales:** son aquellas que tienen una salida a la atmósfera localizada. Es decir, suelen tener un punto concreto por donde salen a la atmósfera, como puede ser una chimenea, una torre de humos, etc. Al estar localizadas, estas emisiones son fácilmente controlables y medibles. Se habla entonces de focos fijos cuando nos referimos a aquellos puntos por donde salen las emisiones de una industria a la atmósfera.
- **Emisiones difusas:** son emisiones no localizadas (no salen por una chimenea) , y por ello son difíciles de controlar, como por ejemplo los vapores o emanaciones de gases ocasionados por fugas, derrames, manipulación de sustancias, etc, que antes de salir a la atmósfera se propagan por el interior de las instalaciones.

Emisiones Atmosféricas en el Perú

En el Perú, las actividades socioeconómicas son generadoras de emisiones gaseosas, y estas se encuentran reguladas por un marco legal que establece el cumplimiento de LMP. Esta norma proporciona los criterios de calidad exigidos para las fuentes puntuales de emisión de contaminantes atmosféricos, con la finalidad de prevenir riesgos a la salud y el ambiente.



Principales contaminantes generados por distinta fuente de actividad

	Contaminantes						
Fuentes de Actividad	Material Particulado	Monóxido de Carbono	Óxidos de Nitrógeno	Óxidos de Azufre	Compuestos Orgánicos Volátiles	Plomo	Ozono Troposférico
Centrales térmicas	✓	✓	✓	✓	✓		
Tráfico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calefacción doméstica a leña	✓	✓	✓	✓	✓		
Refinado de petróleo			✓	✓	✓		
Minería	✓					✓	
Manufacturas metálicas	✓					✓	
Incineración de residuos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Agricultura	✓						

Basado en Kiely, Gerard (1999): "Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión"

